

GEOMETRÍA MOLECULAR

Química CBC – Cátedra Di Risio

Distintas maneras de representar

¿Qué información nos proporciona cada una de ellas?

Fórmula molecular



Indica el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula.

No da información sobre conectividad de los átomos ni del tipo de enlaces.

Diagrama de Lewis



Proporciona información sobre conectividad de los átomos.

Además, permite visualizar los electrones de la capa más externa (capa de valencia) y cuales de ellos participan en enlaces o se encuentran libres.

Fórmula semidesarrollada



Proporciona información sobre conectividad de los átomos.

Permite visualizar rápidamente el tipo de enlace entre los átomos, es muy útil para representar moléculas poliatómicas.

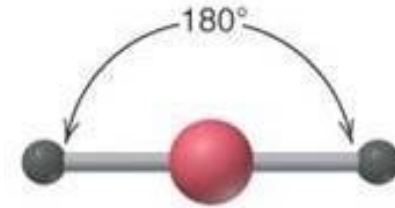
Sin embargo, ninguna de ellas, brinda información sobre la forma de la molécula

¿Qué factores influyen en la forma de las moléculas?

La forma o geometría de una molécula o ión está determinada por la posición relativa de los átomos que se encuentran alrededor del átomo central

La posición de los átomos va a estar influenciada por las fuerzas de repulsión que existen entre los electrones de valencia que se encuentran alrededor del átomo central

La fuerza de repulsión que existe entre los electrones va a ser de distinta intensidad según sean electrones que participan de enlaces o que se encuentran libres

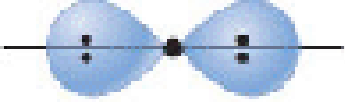
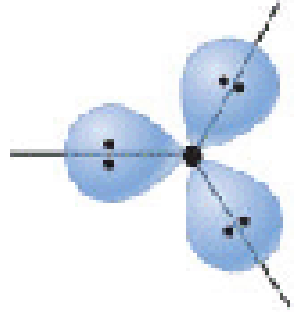
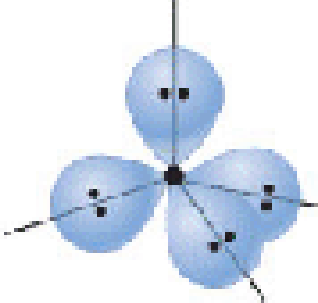


TRePEV: Teoría de Repulsión entre los Pares Electrónicos de Valencia

Permite predecir la geometría de moléculas y iones en base a los siguientes postulados:

- 1) Los electrones de valencia se distribuyen de a pares alrededor del átomo central
- 2) Los pares de electrones se disponen en el espacio de manera que la repulsión sea mínima
- 3) Los pares de electrones libres se repelen con mayor intensidad que los pares compartidos (pares de enlace) y ocupan más espacio
- 4) Los pares de electrones de enlaces dobles y triples (solo para esta teoría) producen un efecto similar al de un único par compartido (en cuanto al espacio que ocupan y la repulsión que ejercen).

¿ Cómo se disponen los pares electrónicos para que la repulsión sea mínima?

Nº de pares electrónicos alrededor del átomo central		Geometría electrónica (GE)	
2	lineal		
3	triangular		
4	tetraédrica		

Pasos para analizar la geometría de una molécula o ión por TRePEV

Moléculas AX_2 Ejemplo: CO_2

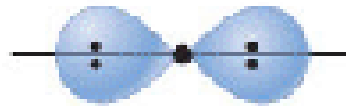
1- Realizar el diagrama de Lewis



MUY IMPORTANTE!

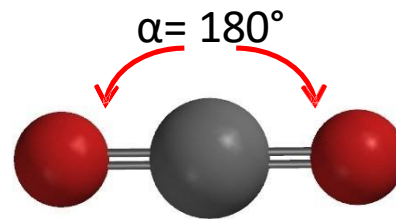
Sin esto no puedo analizar los pares electrónicos alrededor del átomo central!

2 Determinar la Geometría Electrónica en base a los pares de electrones alrededor del átomo central (en este caso son 2)



Geometría Electrónica: lineal

3 Determinar la Geometría Molecular y el ángulo de enlace analizando cuantos pares de electrones son enlazantes y cuantos libres

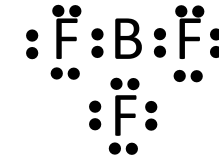


Geometría Molecular: lineal

Este caso GE y GM coinciden, no siempre es así...

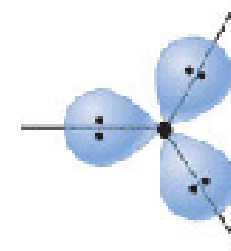
Moléculas AX₃ Ejemplo: BF₃

1 Diagrama de Lewis: (esta es una excepción a la regla del octeto para el Boro)



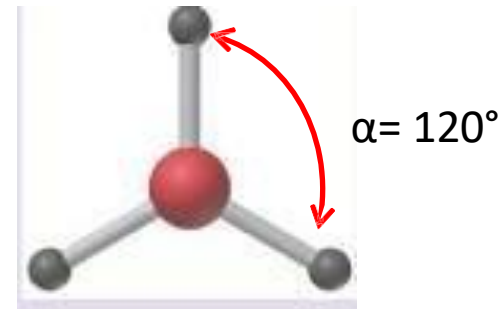
2 Geometría electrónica: Hay 3 pares de electrones alrededor del átomo central, entonces...

Geometría Electrónica:
Triangular



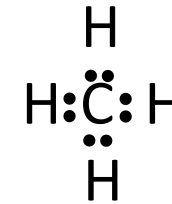
3- Geometría Molecular: Los 3 pares de electrones son enlazantes, entonces...

Geometría Molecular: Triangular



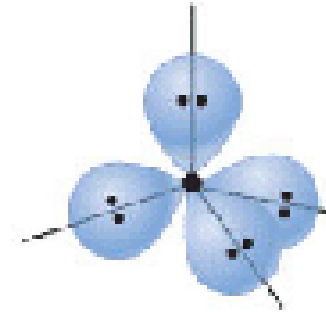
Moléculas AX_4 Ejemplo: CH_4

1- Diagrama de Lewis:



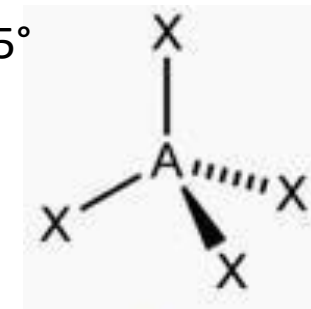
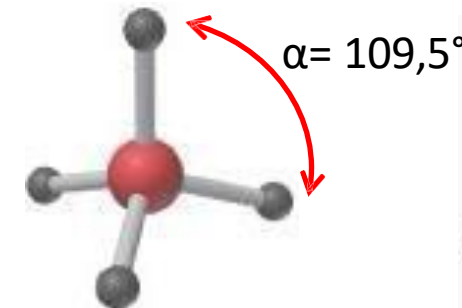
2- Geometría electrónica: Hay 4 pares de electrones alrededor del átomo central, entonces...

Geometría
Electrónica:
Tetraédrica



3- Geometría Molecular: Los 4 pares de electrones son enlazantes entonces...

Geometría
Molecular:
Tetraédrica



Y cuando hay pares de electrones no enlazantes, ¿qué pasa con la geometría?

Como vimos anteriormente, los pares de electrones no enlazantes o libres ocupan espacio y repelen con mayor intensidad que los pares de enlace y eso afecta la geometría de una molécula. **Los denominamos E**



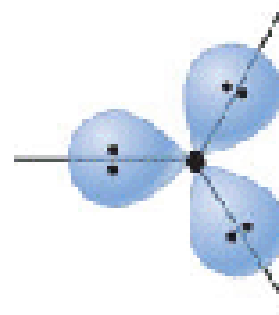
Debido a que los pares de electrones no enlazantes ocupan más espacio, los ángulos de enlace de las moléculas que los poseen son **APROXIMADOS PERO NO IGUALES** a los valores predichos por el análisis de la geometría electrónica

Ejemplo: Moléculas AX₂E



Lewis:

3 pares de electrones 2
pares enlazantes
1 par no enlazante



Geometría Electrónica
Triangular



Geometría
Molecular
Angular
 $\alpha \approx 120^\circ$

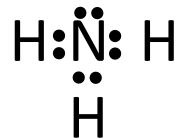
En las moléculas o iones donde hay pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo central **LA GEOMETRÍA MOLECULAR ES DISTINTA A LA GEOMETRÍA ELECTRÓNICA**

Moléculas AX₃E

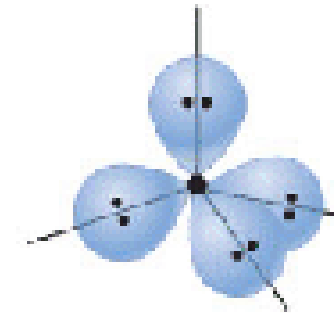
Ejemplo: NH₃ (amoníaco)

Lewis:

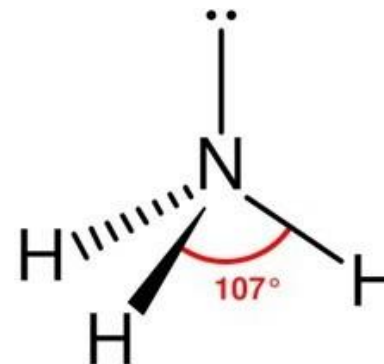
4 pares de electrones
3 pares enlazantes
1 par no enlazante



Geometría Electrónica
Tetraédrica



Geometría Molecular
Piramidal
 $\alpha \approx 109,5^\circ$



Moléculas AX₂E₂

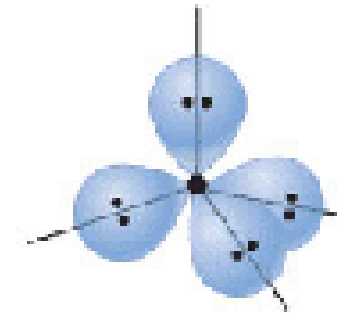
Ejemplo: H₂O (agua)

Lewis:

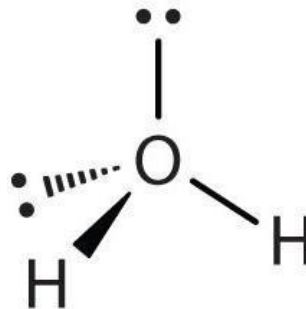
4 pares de electrones
2 pares enlazantes
2 pares no enlazantes



Geometría Electrónica
Tetraédrica



Geometría Molecular
angular
 $\alpha \approx 109,5^\circ$

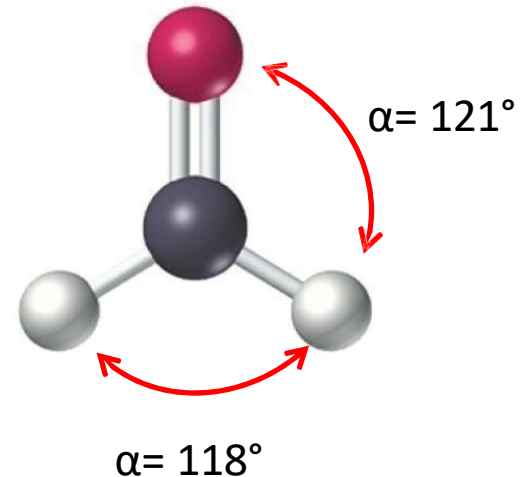
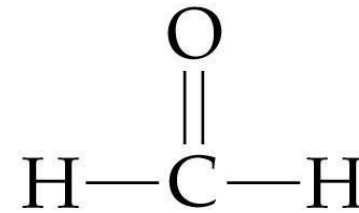
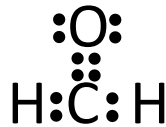


La geometría molecular angular
puede provenir de una GE
triangular (ángulo aprox. 120°) o
de una GE tetraédrica (ángulo
aprox. 109°).

No solo los pares no enlazantes distorsionan la geometría....

Si los átomos alrededor del átomo central son distintos entre si, las nubes electrónicas van a ser distintas y también van a ser diferentes las fuerzas de repulsión. En consecuencia los ángulos de enlace no van a ser todos iguales.

Ejemplo CH₂O: Formaldehído



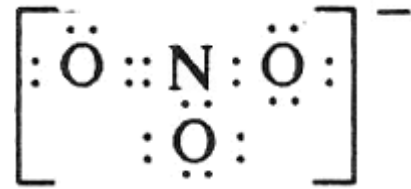
En este caso los ángulos de enlace también serían **aproximados a 120°**

TRePEV también puede utilizarse para predecir la geometría de iones poliatómicos

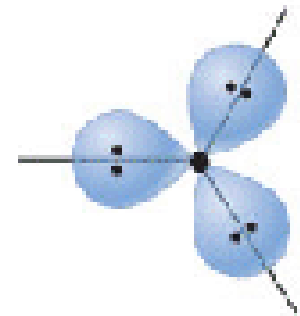
En este caso hablamos de **Geometría del ion** y no de Geometría Molecular

NO_3^- : Anión nitrato

Lewis:
3 pares de electrones
3 pares enlazantes



Geometría Electrónica
Triangular



Geometría del ión
Triangular
 $\alpha = 120^\circ$

